



U.E. : GEP2374M Distributed Parameters Systems
Parcours : M2 Automatique des systèmes intelligents
Responsable : Pr. Bernhard Maschke

Janvier 2024

Par: Mohand Ouidir Amirat

Méthodes de discrétisation des systèmes à paramètres distribués : Méthode des différences finies appliquée à la diffusion de chaleur en dimension 1

L'objectif de ce TP est d'appliquer la méthode des différences finies à un système d'équations d'évolution pour obtenir un système dynamique discret, en temps et en espace. L'exemple d'application est le modèle de diffusion de chaleur considéré sur un domaine spatial de dimension 1. Dans une première partie, nous rappelons le modèle de diffusion de chaleur, écrit sous la forme d'une équation d'évolution. Et nous discutons des différentes conditions aux limites, physiquement réalistes. Dans la seconde partie, nous présentons brièvement la méthode des différences finies; le lecteur pourra trouver une présentation exhaustive dans la références ([1],[2]). Dans la troisième partie, nous énonçons les questions demandées et le format du compte-rendu demandé.

1 Rappel du modèle de diffusion de chaleur.

Nous considérons ici un modèle de diffusion de chaleur dans un milieu uni-dimensionnel, par exemple une barre métallique avec symétrie cylindrique sur le domaine spatial $Z = [a, b] \subset \mathbb{R}$. De plus nous supposons que cette barre est indéformable et isolée de son environnement à part à ces deux extrémités. Le modèle de conduction de chaleur est alors donné par l'équation de conservation de son énergie interne $u(t, z)$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, \zeta) = -\frac{\partial}{\partial \zeta} \phi(t, \zeta) \quad (1)$$

où la variable de flux $\phi(t, \zeta)$ est le flux de chaleur à travers une section de la barre en ζ . Le flux de chaleur est dû à la non-uniformité de la température et est défini par la loi de conduction de chaleur, la loi de Fourier

$$\phi(t, \zeta) = -\lambda(T, \zeta) \frac{\partial}{\partial \zeta} T(t, \zeta) \quad (2)$$

où $\lambda(T, \zeta)$ est le coefficient de diffusion de chaleur, $T(\zeta)$ est la température au point (ζ) et $F = \frac{\partial}{\partial \zeta} T(t, \zeta)$ est la force motrice du flux de chaleur. Les propriétés thermodynamiques, les propriétés calorimétriques, expriment la relation entre l'énergie interne et la température

$$du = c_V(T) dT \quad (3)$$

où $c_V(T)$ est la capacité thermique du milieu.

Dans la cas où la température du milieu ne varie pas beaucoup, on peut considérer que la capacité thermique est constante; pour simplifier nous poserons $c_V(T) = 1$ et l'on peut alors identifier la température et l'énergie interne et l'équation de diffusion devient

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, \zeta) = \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\lambda_0(u, \zeta) \frac{\partial}{\partial \zeta} u(t, \zeta) \right) \quad (4)$$

Si, de plus, on suppose que le coefficient de conduction de chaleur est constant $\lambda(T, \zeta) = \nu$, on obtient l'équation de la chaleur

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, \zeta) = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial \zeta^2}(t, \zeta) \quad (5)$$

2 Présentation de la méthode des différences finies.

2.1 Méthode des différences finies.

Nous présentons brièvement la méthode des différences finies pour la discrétisation, en temps et en espace d'Equations aux Dérivées Partielles (EDP). Cette méthode approxime les opérateurs de dérivation par l'emploi de développement limités des opérateurs de dérivation.

2.1.1 Maillage du domaine spatial et temporel

Une première étape consiste à discrétiser le domaine d'étude $\mathcal{D} =]0, L[\times]0, T[$ en introduisant un maillage de la façon suivante.

On introduit les points d'approximation $(\zeta_i, t_n) = (i\Delta\zeta, n\Delta t)$ où $(i, j) \in \llbracket 0..m+1 \rrbracket \times \llbracket 0..p+1 \rrbracket$, et où $\Delta\zeta$ et Δt sont les pas d'espace et de temps.

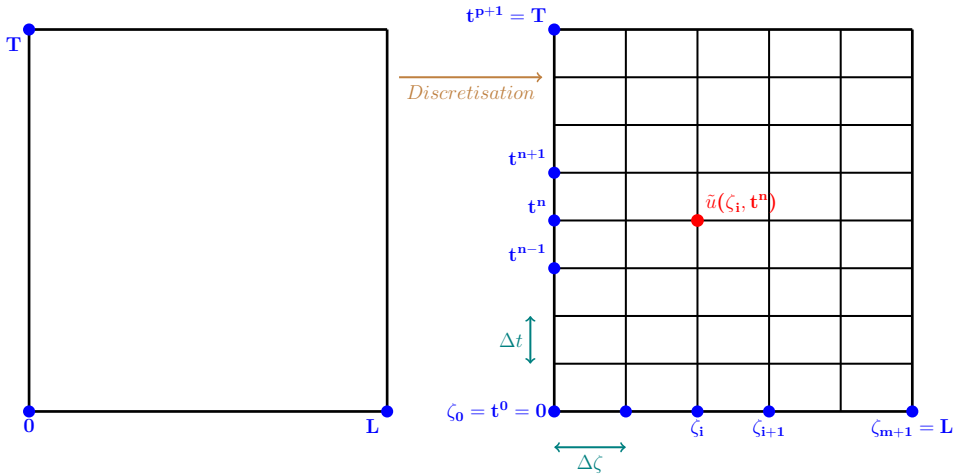


Figure 1: Illustration du principe de discrétisation du domaine d'étude $\mathcal{D}$ (génération de maillage)

2.1.2 Approximation de la dérivation de fonctions d'une variable

Nous considérons ici une fonction, notée x d'une variable réelle, notée $z \in [0, z_{max}] \subset \mathbb{R}$. On suppose de plus que cette fonction est infiniment dérivable dans l'intervalle considéré et l'on notera, pour la simplicité de la notation, sa dérivée k -ième $x^{(k)}(z) = \frac{d^k x}{dz}(z)$.

La représentation numérique de la fonction x est simplement donnée par sa valeur pour un nombre fini de points dans l'intervalle $[0, z_{max}]$. L'ensemble de ces points est appelé *maillage* (ou grille de calcul) et les points sont appelés les *noeuds du maillage*.

Un maillage régulier¹ de pas (constant): $\Delta z = \frac{z_{max}}{N}$, est constitué des $N + 1$ noeuds définis par:

$$z_i = i \Delta z \quad i \in \{0, \dots, N\}$$

et la valeur de toute fonction x en ce noeud est notée:

$$x_i = x(z_i) \tag{6}$$

On considère alors le développement en série de Taylor d'ordre K de la fonction x en un noeud z_i :

$$x(z_i + \epsilon \Delta z) = x(z_i) + \sum_{k=1}^K \frac{(\epsilon \Delta z)^k}{k!} x^{(k)}(z_i) + O(\Delta z^{K+1}) \tag{7}$$

où ϵ est un nombre positif et $O(\Delta z^{K+1})$ désigne une fonction de Δz . On notera que si $\epsilon = 1$, alors le développement précédent évalue la fonction au noeud suivant: $x(z_i + \Delta z) = x(z_{i+1}) = x_{i+1}$ et si $\epsilon = -1$, alors il évalue la fonction au noeud précédent: $x(z_i - \Delta z) = x(z_{i-1}) = x_{i-1}$.

¹En général un maillage est donné par un ensemble de points: $x_0 = 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N < x_{N+1} = z_{max}$ et il faut alors considérer les différences: $\zeta_{i+\frac{1}{2}} = z_{i+1} - z_i$. Le pas du maillage est alors: $\max_{i=1, \dots, N} \zeta_{i+\frac{1}{2}}$.

En considérant des combinaisons linéaires des développements de Taylor pour différentes valeurs de ϵ , on peut alors approcher $x_i^{(k)} = x^{(k)}(z_i)$, les dérivées k -ième de la fonction x au noeud z_i . Nous donnons dans la suite quelques approximations pour les dérivées jusqu'à l'ordre 4.

2.1.3 Approximation de la dérivée première

Calculons *la dérivée première de la fonction x* au neud z_i en considérant le développement de Taylor à l'ordre 2 avec deux valeurs différentes de ϵ : $\epsilon_1, \epsilon_2 \in \{-1, 0, 1\}$ (avec $\epsilon_1 < \epsilon_2$):

$$x(z_i + \epsilon \Delta z) = x(z_i) + (\epsilon \Delta z) x^{(1)}(z_i) + \frac{(\epsilon \Delta z)^2}{2} x^{(2)}(z_i) + O(\Delta z^3) \quad (8)$$

En faisant leur soustraction, on obtient trois approximations différentes:

- la *dérivée discrète avant* (ou à droite) pour: $\epsilon_1 = 0$ et $\epsilon_2 = 1$ (d'ordre 1) :

$$x_i^{(1)} \triangleq x^{(1)}(z_i) = \frac{x_{i+1} - x_i}{\Delta z} + O(\Delta z)$$

- la *dérivée discrète arrière* (ou à gauche) pour: $\epsilon_1 = -1$ et $\epsilon_2 = 0$ (d'ordre 1) :

$$x_i^{(1)} \triangleq x^{(1)}(z_i) = \frac{x_i - x_{i-1}}{\Delta z} + O(\Delta z)$$

- la *dérivée discrète centrée* pour: $\epsilon_1 = -1$ et $\epsilon_2 = 1$ (d'ordre 2) :

$$x_i^{(1)} \triangleq x^{(1)}(z_i) = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2 \Delta z} + O(\Delta z^2)$$

Pour obtenir des approximations d'ordre supérieur, il faut utiliser plus de deux noeuds voisins de z_i . Le nombre de points nécessaire à l'écriture du schéma s'appelle le *stencil*.

Par exemple pour une approximation à l'ordre 3, on utilise et le développement de Taylor à l'ordre 3:

$$x(z_i + \epsilon \Delta z) = x(z_i) + (\epsilon \Delta z) x^{(1)}(z_i) + \frac{(\epsilon \Delta z)^2}{2} x^{(2)}(z_i) + \frac{(\epsilon \Delta z)^3}{6} x^{(3)}(z_i) + O(\Delta z^4) \quad (9)$$

et quatre noeuds $\epsilon \in \{-1, 0, 1, 2\}$ pour obtenir :

$$x_i^{(1)} \triangleq x^{(1)}(z_i) = \frac{-x_{i+2} + 6x_{i+1} - 3x_i - 2x_{i-1}}{6 \Delta z} + O(\Delta z^3)$$

2.1.4 Approximation de la dérivée seconde

Calculons *la dérivée seconde de la fonction x* au neud z_i en considérant le développement de Taylor à l'ordre 3 de l'équation (9) en trois noeuds et l'on obtient trois approximations différentes:

- la *dérivée seconde discrète avant* (d'ordre 1) :

$$x_i^{(2)} \triangleq x^{(2)}(z_i) = \frac{x_{i+2} - 2x_{i+1} + x_{i-1}}{\Delta z^2} + O(\Delta z^1)$$

- la *dérivée seconde discrète arrière* (d'ordre 1) :

$$x_i^{(2)} \triangleq x^{(2)}(z_i) = \frac{x_i - 2x_{i-1} + x_{i-2}}{\Delta z^2} + O(\Delta z^1)$$

- la *dérivée seconde discrète centrée* (d'ordre 2) :

$$x_i^{(2)} \triangleq x^{(2)}(z_i) = \frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{\Delta z^2} + O(\Delta z^2)$$

En considérant un nombre de noeuds supérieur à 3 et le développement de Taylor à un ordre supérieur à 3, on peut obtenir des approximations d'ordre supérieur, par exemple l'approximation centrée d'ordre 4 avec 5 noeuds:

$$x_i^{(2)} \triangleq x^{(2)}(z_i) = \frac{-x_{i+2} + 16x_{i+1} - 30x_i + 16x_{i-1} - x_{i-2}}{12\Delta z^2} + O(\Delta z^4)$$

2.1.5 Dérivation de fonctions de deux variables

Pour les fonctions x de 2 variables $(t, z) \in [0, T] \times [0, z_{max}] \subset \mathbb{R}^2$, les méthodes précédentes s'étendent de manière similaire. On définit un maillage que nous choisissons à pas constant $\Delta t = \frac{T}{N_t}$ en la variable $t \in [0, T]$ et $\Delta z = \frac{z_{max}}{N_z}$ en la variable $z \in [0, z_{max}]$ et les noeuds: $\bar{z}_{i,j} = i\Delta t + j\Delta z$.

Nous considérons alors les développements de Taylor:

Les dérivées premières $\frac{\partial x}{\partial t}$ et $\frac{\partial x}{\partial z}$ se traitent exactement comme les dérivées d'une fonction d'une seule variable réelle.

Pour les besoins de ces notes de cours nous ne traiterons que la dérivation d'ordre 2. Tout d'abord notons que les dérivées secondes $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$ et $\frac{\partial^2 x}{\partial z^2}$ peuvent être approchées exactement comme les dérivées secondes de fonction d'une seule variable. Il reste alors uniquement à trouver l'approximation de la dérivée croisée: $\frac{\partial^2 x}{\partial t \partial z}$.

En utilisant un développement de Taylor à l'ordre 2, on obtient l'approximation centrée à l'ordre 1, définie comme suit:

$$x_{i,j}^{(1,1)} \triangleq \frac{\partial^2 x}{\partial t \partial z}(\bar{z}_{i,j}) = \frac{x_{i+1,j+1} - x_{i+1,j-1} - x_{i-1,j+1} + x_{i-1,j-1}}{4\Delta t \Delta z} + O(\Delta t) + O(\Delta z)$$

2.1.6 Schémas explicite et implicite pour l'équation de la chaleur

Revenons à présent à l'équation (5) :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, \zeta) = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial \zeta^2}(t, \zeta)$$

Nous commençons par écrire l'équation aux dérivées partielles aux noeuds (ζ_i, t^n) :

$$\partial_t u(\zeta_i, t^n) - \nu \partial_{\zeta\zeta} u(\zeta_i, t^n) = 0, \quad \forall i \in \llbracket 1..m \rrbracket, \forall n \in \llbracket 1..p+1 \rrbracket$$

Schéma Explicite :

Le schéma explicite consiste en l'approximation des opérateurs différentiels de l'EDP aux noeuds du maillage par les quotients différentiels suivants :

$$\begin{aligned} \partial_t u(\zeta_i, t^n) &= \frac{\partial u}{\partial t}(\zeta_i, t^n) = \frac{u(\zeta_i, t^{n+1}) - u(\zeta_i, t^n)}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t) \\ \partial_{\zeta\zeta} u(\zeta_i, t^n) &= \frac{\partial^2 u}{\partial \zeta^2}(\zeta_i, t^n) = \frac{u(\zeta_{i+1}, t^n) - 2u(\zeta_i, t^n) + u(\zeta_{i-1}, t^n)}{\Delta \zeta^2} + \mathcal{O}(\Delta \zeta^2) \end{aligned}$$

Schéma Implicite :

Le schéma implicite consiste en l'approximation des opérateurs différentiels de l'EDP aux noeuds du maillage par les quotients différentiels suivants :

$$\begin{aligned} \partial_t u(\zeta_i, t^n) &= \frac{u(\zeta_i, t^{n+1}) - u(\zeta_i, t^n)}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t) \\ \partial_{\zeta\zeta} u(\zeta_i, t^n) &= \frac{u(\zeta_{i+1}, t^{n+1}) - 2u(\zeta_i, t^{n+1}) + u(\zeta_{i-1}, t^{n+1})}{\Delta \zeta^2} + \mathcal{O}(\Delta \zeta^2) \end{aligned}$$

2.1.7 Critère d'arrêt pour la simulation numérique

Il existe différents critères d'arrêt pour une simulation numérique; souvent on souhaite mettre en place un code de calcul permettant de résoudre l'EDP jusqu'à un certain instant T .

Un autre critère d'arrêt possible consiste à mettre fin à la simulation une fois que l'état stationnaire du système étudié est atteint par la solution numérique, c'est ce que nous allons faire ici, le temps final de simulation T sera donc déterminé par l'algorithme.

Pour cela nous définissons l'erreur en norme L^2 entre la solution numérique (générée par le schéma) et l'état stationnaire qu'on note u^* :

$$\| \mathbf{E}^{n+1} \|_2 = (\Delta \zeta \sum_{i=1}^m | E_i^{n+1} |) \quad (\star)$$

où $\mathbf{E}^{n+1} = (E_1^{n+1}, E_2^{n+1}, \dots, E_m^{n+1})$ et $E_i^{n+1} = u_i^{n+1} - u_i^*$ avec $\Delta \zeta = \frac{1}{m+1}$

*Le critère d'arrêt est défini comme suit : On se donne un seuil de convergence ε très petit, par la suite à chaque pas de temps, un vecteur solution sera généré par le schéma Ξ , et la quantité $(\star)$ sera calculée. Tant que $\| \mathbf{E}^{n+1} \|_2 > \varepsilon$ nous continuerons les itérations en temps. Ceci sera donc notre critère d'arrêt. À noter qu'une boucle **while** est à privilégier !*

2.2 Application au modèle de l'équation de la chaleur avec conditions aux limites de type Dirichlet

On se propose de résoudre numériquement un problème d'évolution associé à l'équation de la chaleur 1D.

Pour cela, on étudie le problème aux limites avec conditions de Dirichlet suivant :

$$\begin{cases} \partial_t u(\zeta, t) - \nu \partial_{\zeta\zeta} u(\zeta, t) = 0, & (\zeta, t) \in]0, L[\times]0, T[\\ u(0, t) = T_1, & u(L, t) = T_2, \\ u(\zeta, 0) = u_0(\zeta). \end{cases} \quad (1)$$

où T_1 et T_2 sont deux températures (relatives) données. Dans nos calculs, nous allons prendre alternativement comme cas tests les fonctions suivantes pour la donnée initiale u_0 :

$$u_0(\zeta) = \exp\left(-5\left(\zeta - \frac{L}{2}\right)^2\right) \quad / \quad u_0(\zeta) = \sin\left(\frac{\pi\zeta}{L}\right) + \sin\left(\frac{10\pi\zeta}{L}\right)$$

On fixe dans la suite : la longueur de la barre $L=10$, le coefficient de conduction de chaleur $\nu=1$ et le seuil de convergence désiré $\varepsilon = 1e - 6$.

3 Questions et spécifications sur le compte-rendu

Étude du θ -schéma :

Nous introduisons $\tilde{C}(\zeta_i, t^n) \simeq C(\zeta_i, t^n)$ ($\tilde{C}$ est une approximation de C)

Notation : $\tilde{C}_i^n = \tilde{C}(\zeta_i, t^n)$

1. Monter que le θ -schéma pour l'équation de convection-diffusion de traceur dans un lit fixe 1D s'écrit comme suit :

$$-\theta(a+b)\tilde{C}_{i-1}^{n+1} + (1+2a\theta)\tilde{C}_i^{n+1} + \theta(b-a)\tilde{C}_{i+1}^{n+1} = (1-\theta)(a+b)\tilde{C}_{i+1}^n + (1-2\gamma)\tilde{C}_i^n + \gamma\tilde{C}_{i-1}^n \quad (10)$$

$$\text{où : } \gamma = \frac{\nu\Delta t}{(\Delta\zeta)^2}$$

2. a) Montrer que le schéma Ξ s'écrit sous forme matrice-vecteur comme suit :

$$\mathbf{U}_{\Delta x}^{n+1} = \mathbf{A}\mathbf{U}_{\Delta x}^n + \mathbf{B} \mathbf{e} \quad (2)$$

$\mathbf{U}_{\Delta x}^{n+1} = (\tilde{u}_1^{n+1}, \tilde{u}_2^{n+1}, \dots, \tilde{u}_m^{n+1})$ est le vecteur solution

$\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{m \times m}(\mathbb{R})$ est la matrice de discrétisation

$\mathbf{B} \in \mathcal{M}_{m \times 2}(\mathbb{R})$ est une matrice

$\mathbf{e}$ est le vecteur d'entrée (conditions aux bords)

b) Déterminer $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ et $\mathbf{e}$ pour le système (1)

3. Nous allons écrire un code de calcul `chaleur1Dexp` en langage MATLAB permettant de trouver une approximation de la solution du système (1) en utilisant le schéma explicite Ξ sous forme matrice-vecteur.

Ouvrir MATLAB, dans un nouveau script créer une fonction `chaleur1Dexp` :

```
1 function chaleur1Dexp
2 % Corps du code de calcul
3 end
```

- Écrire le programme qui réalise les tâches suivantes :

a) Les valeurs de Nx (nombre de mailles) devront être fournies par l'utilisateur en cours d'exécution (commande `input`).

b) Connaissant Nx , on introduira `deltax = L/Nx` (pas de discrétisation en espace) et x (vecteur de taille $Nx+1$ contenant les abscisses des points de votre maillage, incluant 0 et L).

c) Dans un premier lieu, prendre comme pas de temps $\Delta t = 0.4 \frac{\Delta \zeta^2}{\nu}$

d) Créer A , B , e et calculer, à chaque pas de temps $n + 1$, le vecteur $U(2:Nx, n+1)$ (vecteur solution, contenant les valeurs de la solution $\tilde{u}$ à chaque nœud du maillage, pour l'instant t^{n+1}).

e) La solution $U_{\Delta x}^{n+1}$, sera stockée en tout temps dans une grande matrice `store` ($1 \dots Nx+1$, $1 \dots nb$ d'itérations en temps). *Pensez à mettre en place un compteur pour les itérations en temps*

f) Tester le schéma avec différentes valeurs de Nx et visualiser vos résultats à l'aide de la commande `plot`, en traçant sur le même graphe; la solution à différents instants, et l'état stationnaire. .

g) Faire un tracé 3D de la solution en utilisant la commande `mesh`

h) Tester le schéma pour différents pas de temps Δt . Commentez ?

Étude du schéma implicite :

1. Montrer que le schéma implicite pour l'équation de la chaleur 1D s'écrit comme suit :

$$-\gamma \tilde{u}_{i+1}^{n+1} + (1 + 2\gamma) \tilde{u}_i^{n+1} - \gamma \tilde{u}_{i-1}^{n+1} = \tilde{u}_i^n \quad (\Lambda)$$

où : $\gamma = \frac{\nu \Delta t}{(\Delta \zeta)^2}$

2. a) Montrer que le schéma Λ s'écrit sous forme matrice-vecteur comme suit :

$$\mathbf{D}\mathbf{U}_{\Delta x}^{n+1} = \mathbf{U}_{\Delta x}^n + \mathbf{B} \mathbf{e} \quad (3)$$

$\mathbf{U}_{\Delta x}^{n+1} = (\tilde{u}_1^{n+1}, \tilde{u}_2^{n+1}, \dots, \tilde{u}_m^{n+1})$ est le vecteur solution
 $\mathbf{D} \in \mathcal{M}_{m \times m}(\mathbb{R})$ est une matrice
 $\mathbf{B} \in \mathcal{M}_{m \times 2}(\mathbb{R})$ est une matrice
 $\mathbf{e}$ est le vecteur d'entrée (conditions aux bords)

- b) Déterminer $\mathbf{D}$, $\mathbf{B}$ et $\mathbf{e}$ pour le système (1)
- c) Que remarquez-vous de différent par rapport au schéma explicite ?
- d) La matrice $\mathbf{D}$ est-elle inversible ?
- f) Quelle est la matrice de discrétisation ?

Comme pour le schéma explicite, nous allons écrire un nouveau code de calcul `chaleur1Dimp` permettant de trouver une approximation de la solution du système (1) en utilisant le schéma Λ sous forme matrice-vecteur.

Ouvrir MATLAB, dans un nouveau script créer une fonction `chaleur1Dimp` :

```
1 function chaleur1Dimp
2 % Corps du code de calcul
3 end
```

- 4. Écrire le programme demandé (mêmes instructions qu'en question 3) pour le schéma explicite).
- 5. Concernant la mise à jour du pas de temps Δt , prenez dans un premier temps les mêmes pas de temps utilisés pour le schéma explicite puis testez pour d'autres valeurs, que remarquez-vous ?
- 6. Faire une synthèse des deux schémas (avantages et inconvénients)

3.1 Conditions aux limites mixtes

Considérer le système (1) mais avec des conditions aux bords mixtes e.g.

$$u(0, t) = T_1, \text{ et } \phi(t, L) = -\lambda \frac{\partial}{\partial \zeta} u(t, L) = 0$$

où T_1 est une température donnée au bord en $\zeta = 0$ et on suppose que le système est isolé en $\zeta = L$ (c'est-à-dire que le flux de chaleur est nul). Comment gérer la nouvelle condition au bord à droite ? Réécrire la discrétisation, Commentez ?

Le lecteur intéressé pourra s'approfondir davantage sur la méthode des différences finies en consultant les références bibliographiques ²

²Références bibliographiques :

[1] B. MOHAMMADI, J.-H. SAÏAC, 2003, *Pratique de la simulation numérique*, Dunod, BU Sciences - la Doua - 4e étage cote: 511.8 MOH

[2] J. RAPPAZ, M. PICASSO, 2017, *Introduction à l'analyse numérique*, Presses polytechniques et universitaires romandes